



Optics

光学

Version 2026.8.6

容与

<https://rongyu221104.github.io/>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX

目录

1	光波的电磁理论	1
1.1	波的数学表达	1
1.1.1		1
1.1.2	波的复数表示	1
1.2	相关物理量	1
1.2.1	光速与波长	1
1.2.2	光强	2
1.2.3	光程与相位	2
1.3	光传播的基本原理	2
1.3.1	几何光学三大定律	2
1.3.2	Huygens 原理	3
1.3.3	Fermat 原理	3
1.4	光在介质界面的反射与折射	3
1.4.1	Fresnel 公式	3
1.4.2	全反射	3
1.4.3	半波损失	4
2	几何光学	5
2.1	物与像	5
2.2	单球面成像	5
2.2.1	单球面折射成像	5
2.2.2	反射成像	6
2.2.3	成像放大率	6
2.3	薄透镜	7
2.3.1	薄透镜成像	7
2.3.2	作图方法	8
2.3.3	放大本领	8
2.4	共轴球面系统的傍轴成像	9
2.4.1	逐次成像	9
2.4.2	基点与基面	9
3	干涉	10
3.1	波的叠加性	10
3.1.1	波的叠加原理	10
3.1.2	光强的叠加	10
3.1.3	相干条件	10
3.1.4	相干光的获得	10

3.2	Young 双缝干涉实验	11
3.2.1	条纹的特征	11
3.2.2	条纹的动态分析	11
3.2.3	Lloyd 镜	12
3.2.4	时空相干性	12
3.3	薄膜干涉	12
3.3.1	等倾干涉	12
3.3.2	等厚干涉	13
3.3.3	劈尖	13
3.3.4	Newton 环	14
3.3.5	增透膜与增反膜	15
3.4	Michelson 干涉仪	15
3.5	Fabry-Perot 干涉仪	15
4	衍射	16
4.1	Huygens-Fresnel 原理	16
4.1.1	原理表述	16
4.1.2	Fresnel 衍射积分公式	16
4.1.3	Fresnel-Kirchoff 衍射公式	16
4.2	Fresnel 圆孔衍射	16
4.2.1	半波带法	16
4.2.2	圆屏衍射	17
4.2.3	矢量叠加法	17
4.2.4	Fresnel 波带片	18
4.3	Frounhofer 衍射	19
4.3.1	单缝衍射	19
4.3.2	矩孔衍射	20
4.3.3	圆孔衍射	20
4.3.4	光学仪器的像分辨本领	21
4.3.5	多缝衍射	21
4.4	光栅	22
4.4.1	光栅方程	22
4.4.2	缺级	22
4.4.3	斜入射	23
4.4.4	最大级次与谱线数	23
4.4.5	色散本领与色分辨本领	23
4.4.6	X 射线衍射的 Bragg 公式	24

5	偏振	25
5.1	光的偏振态	25
5.1.1	Malus 定律	25
5.1.2	Brewster 定律	25
5.2	双折射	25
5.2.1	单轴晶体的双折射	25
5.2.2	Huygens 作图法	27
5.2.3	偏振器件	27
5.3	偏振态的检验	28
5.4	偏振光的干涉	28

1 光波的电磁理论

1.1 波的数学表达

Prop. 1 波的实数表示

$$E = E_0 \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) = E_0 \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) = E_0 \cos(\omega t - kx) \quad (1.1)$$

1.1.1

1.1.2 波的复数表示

1. 复波函数

$$\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{E}_0(\mathbf{x}) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} + \varphi_0)} e^{-i\omega t} \quad (1.2)$$

波的实函数为 $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \text{Re}\{\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{x}, t)\}$.

2. 复振幅

$$\tilde{E}(\mathbf{x}) = E_0(\mathbf{x}) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} + \varphi_0)} \quad (1.3)$$

3. 共轭波

$$\begin{cases} \tilde{E}(\mathbf{x}) = E_0(\mathbf{x}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \\ \tilde{E}^*(\mathbf{x}) = E_0(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \end{cases} \quad (1.4)$$

1.2 相关物理量

1.2.1 光速与波长

1. 平面电磁波波动方程

$$\begin{cases} \nabla^2 \mathbf{E} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \nabla^2 \mathbf{H} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0 \end{cases} \quad (1.5)$$

2. 真空中光速:在真空中 $\mu = \mu_0, \varepsilon = \varepsilon_0$, 光速为

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \quad (1.6)$$

3. 介质中光速:在介质中 $\mu = \mu_0 \mu_r, \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$, 光速为

$$v = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} = \frac{c}{n} \quad (1.7)$$

其中 $n = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}$ 为介质的折射率. 在光学波段, $n = \sqrt{\varepsilon_r}$ ($\mu_r \approx 1$).

4. 介质中波长

$$\lambda_n = \frac{\lambda}{n} \quad (1.8)$$

其中 λ 为真空中波长.

1.2.2 光强

1. 能流密度矢量 (Poynting 矢量)

(a) 瞬时能流密度矢量

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (1.9)$$

(b) 平均能流密度矢量

$$\mathbf{S}(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{S}(\mathbf{x}, t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{S}(\mathbf{x}, t) dt \quad (1.10)$$

2. 光强: 平均能流密度标量

$$I(\mathbf{x}) = \langle S(\mathbf{x}, t) \rangle = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau S(\mathbf{x}, t) dt \xrightarrow{\text{简谐波}} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E_0^2(\mathbf{x}) = \frac{n}{2\mu c} E_0^2(\mathbf{x}) \propto E_0^2(\mathbf{x}) \quad (1.11)$$

同一介质中可写为 $I(\mathbf{x}) = E_0^2(\mathbf{x})$, 不同介质中则写为 $I(\mathbf{x}) = nE_0^2$.

3. 光强的复振幅表示

$$I(\mathbf{x}) = \tilde{E}(\mathbf{x}) \tilde{E}^*(\mathbf{x}) \quad (1.12)$$

1.2.3 光程与相位

1. 光程的积分定义

$$L = \int n(\mathbf{x}) d\ell \xrightarrow{\text{均匀介质}} nl \quad (1.13)$$

其中 ℓ 为光传播的路径.

2. 相位差

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L \quad (1.14)$$

其中 ΔL 为光程差.

1.3 光传播的基本原理

1.3.1 几何光学三大定律

1. 直线传播定律: 光在均匀介质中沿直线传播.

2. 反射定律: 反射光在入射面内, 且反射角等于入射角 $\theta_r = \theta_i$.

3. **Snell 折射定律**: 折射光在入射面内, 且入射角与折射角满足

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t \quad (1.15)$$

1.3.2 Huygens 原理

波前上每一点均可视为一个新的次子波源, 次子波以相同波速在相同介质中向各个方向传播, 于此后任一时刻, 这些次子波的**包络面**即该时刻新的波前.

1.3.3 Fermat 原理

两点间光传播的实际路径, 为光程平稳的路径.

$$\delta L = \delta \int_A^B n \, d\ell \quad (1.16)$$

1.4 光在介质界面的反射与折射

1.4.1 Fresnel 公式

s 光与 p 光的振幅反射率与透射率为

$$r_p = \frac{\tan(\theta_2 - \theta_1)}{\tan(\theta_2 + \theta_1)} \quad (1.17)$$

$$r_s = \frac{\sin(\theta_2 - \theta_1)}{\sin(\theta_2 + \theta_1)} \quad (1.18)$$

$$t_p = \frac{2 \sin \theta_2 \cos \theta_1}{\sin(\theta_1 + \theta_2) \cos(\theta_1 - \theta_2)} \quad (1.19)$$

$$t_s = \frac{2 \sin \theta_2 \cos \theta_1}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} \quad (1.20)$$

1.4.2 全反射

1. 发生条件:

- (a) 光从光密介质向光疏介质入射;
- (b) 入射角 $\theta \geq \theta_c$.

2. 临界角:

$$\sin \theta_c = \frac{n_{\text{rarer}}}{n_{\text{dense}}} \quad (1.21)$$

3. 现象:

- (a) 折射光完全消失, 光全部被反射回原介质 (几何光学限度下);
- (b) 隐失波 or 倏逝波 (波动光学).

1.4.3 半波损失

1. 发生条件:

(a) 正入射 ($\theta_i = 0^\circ$) 或者掠入射 ($\theta_i \approx \frac{\pi}{2}$);

(b) 光从光疏介质向光密介质入射 ($n_1 < n_2$).

2. 现象: 反射光的相位突变 π (等效光程突变 $\frac{\lambda}{2}$).

3. 透射光均不会发生半波损失.

2 几何光学

2.1 物与像

Def. 1 物

发出或反射光线的物体.

- 实物: 光线会聚点;
- 虚物: 光线延长线会聚点.

Def. 2 像

经过光学系统后光线 (或其延长线) 会聚形成的图景.

- 实像: 光线会聚而成, 可呈在屏上;
- 虚像: 光线延长线会聚而成, 不可呈在屏上.

Def. 3 物空间与像空间

分别为入射光线所在空间与出射光线所在空间.

Def. 4 Cartesius 符号法则

以球面顶点为原点.

	曲率半径 r	物距 s , 像距 s'	物高 h , 像高 h'	角度 u	折射率 n
+	球心在顶点右方	物/像在顶点右方	向上	顺时针	折射
-	球心在顶点左方	物/像在顶点左方	向下	逆时针	反射

2.2 单球面成像

2.2.1 单球面折射成像

1. 球面成像公式: 设物距与像距为 s, s' , 物方与像方折射率为 n, n' , 球面镜曲率为 r

$$\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r} \quad (2.1)$$

2. 定义光焦度

$$\Phi = \frac{n' - n}{r} \quad (2.2)$$

3. 物方焦距与像方焦距:

(a) 令 $s \rightarrow -\infty$, 有像方焦距

$$f' = \frac{n'}{\Phi} = \frac{n'r}{n' - n} \quad (2.3)$$

(b) 令 $s' \rightarrow \infty$, 有物方焦距

$$f = -\frac{n}{\Phi} = -\frac{nr}{n' - n} \quad (2.4)$$

4. Gauss 公式

$$\frac{f'}{s'} + \frac{f}{s} = 1 \quad (2.5)$$

5. Newton 公式

$$xx' = ff' \quad (2.6)$$

2.2.2 反射成像

1. 折射率

$$n' = -n \quad (2.7)$$

2. 球面反射公式

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{2}{r} = \frac{1}{f} \quad (2.8)$$

3. 光焦度

$$\Phi = -\frac{2n}{r} \quad (2.9)$$

4. 焦距

$$f' = f = \frac{r}{2} \quad (2.10)$$

5. Gauss 公式

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \quad (2.11)$$

2.2.3 成像放大率

1. 垂轴放大率 (横向放大率)

$$\beta = \frac{h'}{h} = \frac{s'n}{sn'} = -\frac{s'f}{sf'} \quad (2.12)$$

(a) 若 $|\beta| > 1$, 则成放大的像; 若 $|\beta| < 1$, 则成缩小的像.

(b) 若 $\beta > 0$, 则成正立的像, 物像一实一虚; 若 $\beta < 0$, 则成倒立的像, 实物成实像, 虚物成虚像.

2. 角放大率

$$\gamma = \frac{u'}{u} = \frac{s}{s'} \quad (2.13)$$

3. Lagrange-Helmholtz 定理

$$h'u'n' = hun \quad (2.14)$$

2.3 薄透镜

2.3.1 薄透镜成像

Thm. 1 成像公式

$$\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \Phi \quad (2.15)$$

其中 $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = \frac{n'_1 - n_1}{r_1} + \frac{n'_2 - n_2}{r_2}$.

Thm. 2 焦距公式

$$f' = \frac{n'}{\Phi} \quad f = \frac{-n}{\Phi} \quad (2.16)$$

Rmk 凸透镜 $f' > 0$, 凹透镜 $f' < 0$.

Cor. 1 薄透镜的 Gauss 公式 ($f' = -f$)

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \quad (2.17)$$

Def. 5 垂轴放大率

$$\beta = -\frac{f}{x} = \frac{x'}{f'} \quad (2.18)$$

Prop. 1 透镜制造者公式

- 空气中薄透镜焦距

$$\frac{1}{f'} = (n_L - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \quad (2.19)$$

- 介质中薄透镜焦距: 设 n' 为介质折射率

$$\frac{1}{f'} = \left(\frac{n_L}{n'} - 1 \right) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \quad (2.20)$$

Prop. 2 空气中薄透镜组合的焦距

设 d 为两薄透镜间距离, 则

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 - d\Phi_1\Phi_2 \quad (2.21)$$

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2} - \frac{d}{f'_1 f'_2} \quad (2.22)$$

Prop. 3 厚透镜焦距

设 d 为厚度, 则

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 - \frac{d}{n_L} \Phi_1 \Phi_2 \quad (2.23)$$

$$\frac{1}{f'} = (n_L - 1) \left[\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} + \frac{(n_L - 1)d}{n_L r_1 r_2} \right] \quad (2.24)$$

2.3.2 作图方法**Meth. 1 作图方法**

物方焦平面上的一点发出的光平行出射, 平行入射光会聚于像方焦平面上的一点, 三条典型光线:

1. 入射光过光心 (球面镜球心), 则折射光不偏折;
2. 入射光过物方焦点, 则折射光平行于主光轴;
3. 入射光平行于主光轴, 则折射光过像方焦点.

2.3.3 放大本领

放大本领衡量对视角的放大.

Def. 6 放大镜的视角放大率

设明视距离为 s_0 ($= 25 \text{ cm}$), 则放大镜的视角放大率为

$$M = \frac{\tan \omega'}{\tan \omega} \approx \frac{\omega'}{\omega} = \frac{s_0}{f} \quad (2.25)$$

Def. 7 显微镜放大率

显微镜放大率 M 为物镜横向放大率 β_o 与目镜视角放大率 M_e 的乘积

$$M = \beta_o M_e = \frac{y_1}{y} \frac{s_0}{f_e} \quad (2.26)$$

Def. 8 望远镜放大率

$$M = -\frac{f_o}{f_e} \quad (2.27)$$

2.4 共轴球面系统的傍轴成像

2.4.1 逐次成像

Prop. 4 最终成像位置

已知 s_1, n_i, n'_i, r_i ($i = 1, \dots, k$) 与相邻球面间距离 d_i

$$\begin{cases} \frac{n'_1}{s'_1} - \frac{n_1}{s_1} = \frac{n'_1 - n_1}{r_1} & \implies s_2 = s'_1 + d_1 \\ \vdots & \vdots \\ \frac{n'_k}{s'_k} - \frac{n_k}{s_k} = \frac{n'_k - n_k}{r_k} & \implies s'_n \end{cases} \quad (2.28)$$

Prop. 5 总垂轴放大率

逐次成像后总的总垂轴放大率为

$$\beta_{\text{total}} = \prod_{i=1}^n \beta_i = \frac{s'_1 n_1}{s_1 n'_1} \frac{s'_2 n_2}{s_2 n'_2} \dots \frac{s'_k n_k}{s_k n'_k} \quad (2.29)$$

2.4.2 基点与基面

Def. 9 光学间隔

$$\Delta = d - f'_1 + f'_2 \quad (2.30)$$

Thm. 3 主点位置与焦距

$$x_H = \frac{f_1 d}{\Delta} \quad x_{H'} = \frac{f'_2 d}{\Delta} \quad (2.31)$$

$$f = \frac{f_1 f_2}{\Delta} \quad f' = -\frac{f'_1 f'_2}{\Delta} \quad (2.32)$$

3 干涉

3.1 波的叠加性

3.1.1 波的叠加原理

几列波在真空或者线性介质中传播时,其传播特性 (波长, 频率, 波速, 波形) 不因其他波的存在而发生影响; 相遇点的合振动等于各列波在该处产生的振动的矢量和.

适用条件: 光的强度不太大, 介质是线性的.

3.1.2 光强的叠加

1. 完全相干光源

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi \quad (3.1)$$

2. 干涉相长与相消的条件

-	干涉相长	干涉相消
初相位差 $\Delta\varphi$ ($k \in \mathbb{Z}$)	$2k\pi$	$(2k+1)\pi$
光强 I	$I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$	$I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$

3. 衬比度

$$\gamma = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \in [0, 1] \quad (3.2)$$

3.1.3 相干条件

1. 频率相同;
2. $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2$ 不能相互垂直;
3. 相位差恒定.

辅助条件: 1. 光强 (振幅) 相差不大; 2. 光程差 (相位差) 相差不大, 即 $\Delta L < l$.

3.1.4 相干光的获得

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{分波面法: Young 双缝干涉, Lloyd 镜干涉} \\ \text{分振幅法: 薄膜干涉} \left\{ \begin{array}{l} \text{等倾干涉: Michelson 干涉仪} \\ \text{等厚干涉: 劈尖干涉, Newton 环} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

3.2 Young 双缝干涉实验

3.2.1 条纹的特征

1. 光程差, 相位差, 条纹间距

$$\Delta L = \frac{d}{D}x \quad \Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda D}x \quad (3.3)$$

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{d} \quad (3.4)$$

2. 光强 (I_1 与 I_2 和各自缝宽有关)

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi \xrightarrow{I_1=I_2=I_0} 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2} \quad (3.5)$$

$$I = \begin{cases} 4I_0 & \Delta L = \pm k\lambda \\ 0 & \Delta L = \pm \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (3.6)$$

3. 明暗条纹位置

$$x = \begin{cases} \pm k \frac{\lambda D}{d} & \text{明纹} \\ \pm \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda D}{d} & \text{暗纹} \end{cases} \quad (3.7)$$

其中 $k = 0, 1, 2, \dots$ 可表示明纹的级数.

4. 白光清晰问题

$$x_{\text{violet}}^{(k+1)} < x_{\text{red}}^{(k)} \implies k > \frac{\lambda_{\text{violet}}}{\lambda_{\text{red}} - \lambda_{\text{violet}}} \quad (3.8)$$

3.2.2 条纹的动态分析

1. 光源移动: 光源距离双缝 R , 若点光源移动 δs , 则条纹移动

$$\delta x = -\frac{D}{R}\delta s \quad (3.9)$$

2. 若将干涉装置放入折射率为 n 的介质中, 则光程差变为 $\Delta L = \frac{nd}{D}x$, 条纹间距变为

$$\Delta x = \frac{D}{d}\lambda_n = \frac{D}{d}\frac{\lambda}{n} = \frac{\Delta x_0}{n} \quad (3.10)$$

3. 用折射率为 n , 厚度为 e 的介质片覆盖一条缝, 设零级明纹移动到原来 k 级明纹处:

$$k = \frac{(n-1)e}{\lambda} \quad (3.11)$$

3.2.3 Lloyd 镜

设点光源到 z 轴距离为 a , 到屏的距离为 D , 反射时发生了半波损失

$$\Delta L = \frac{2a}{D}x + \frac{\lambda}{2} \quad (3.12)$$

3.2.4 时空相干性

1. **时间相干性 (光的单色性)**: 设光的谱线宽度为 $\Delta\lambda$, 当 $\lambda + \Delta\lambda$ 的 k 级条纹与 λ 的 $k+1$ 级重合时, 条纹消失. 条纹级数

$$k < \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \quad (3.13)$$

光的波列长度等于最大光程差:

$$l = k_{\max}\lambda \approx \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} \quad (3.14)$$

相干时间为

$$\tau = \frac{l}{c} \approx \frac{\lambda^2}{c\Delta\lambda} \quad (3.15)$$

2. **空间相干性 (光源线度)**: 设线光源宽度为 b , 光源到双缝距离为 R , 光源中心与边缘点到光屏中心处的光程差为

$$\Delta L \approx \frac{bd}{2R} \quad (3.16)$$

当 $\Delta L = \frac{\lambda}{2}$ 时, 条纹消失. 光源临界宽度为

$$b_{\max} = \frac{R}{d}\lambda = \frac{\lambda}{\Delta\theta} \quad (3.17)$$

其中 $\Delta\theta = \frac{d}{R}$ 为相干孔径角.

$$\frac{I(x)}{I_0} = 1 + \cos \frac{2\pi d}{\lambda D}x \xrightarrow{\delta s} \frac{I(x)}{I_0} = 1 + \cos \frac{2\pi d}{\lambda D}(x - \delta x) = 1 + \cos \frac{2\pi d}{\lambda D}\left(x + \frac{D}{R}\delta s\right)$$

$$\begin{aligned} \xrightarrow{b} I(x) &= \frac{I_0}{b} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} 1 + \cos \frac{2\pi d}{\lambda D}x \cos \frac{2\pi d}{\lambda R}\delta s - \sin \frac{2\pi d}{\lambda D}x \sin \frac{2\pi d}{\lambda R}\delta s \, d(\delta s) \\ &= I_0 \left(1 + \frac{\sin u}{u} \cos \frac{2\pi d}{\lambda D}x\right) = I_0 \left(1 \pm \left|\frac{\sin u}{u}\right| \cos \frac{2\pi d}{\lambda D}x\right) \end{aligned}$$

$$\gamma = \left|\frac{\sin u}{u}\right| \xrightarrow[\sin u=0]{\gamma=0} u = \frac{\pi db}{\lambda R} (k \in \mathbb{N}^*) \xrightarrow{k=1} b = \boxed{b_{\max} = \frac{\lambda R}{d}}$$

3.3 薄膜干涉

3.3.1 等倾干涉

设薄膜厚度为 d 且均匀, 光在薄膜上下表面的入射角分别为 θ_1, θ_2 , 折射率分别为 n_1, n_2, n_3 .

1. 光程差为

$$\Delta L = 2n_2d \cos \theta_2 \left(+\frac{\lambda}{2} \right) = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_1} \left(+\frac{\lambda}{2} \right) \quad (3.18)$$

$\Delta L(\theta)$ 在 $\theta \in [0, 90^\circ)$ 单调递减 ($\theta = \theta_1, \theta_2$), 因此条纹级数由内向外递减.

2. 同级次的条纹具有相同的倾角, 故称等倾干涉.

3. 当 $n_1 < n_2 < n_3$ 或 $n_1 > n_2 > n_3$ 时无半波损失.

4. 圆心处条纹级数最大

$$k_{\max} \lambda = 2nd \left(+\frac{\lambda}{2} \right) \Rightarrow k_{\max} = \frac{2nd}{\lambda} \left(+\frac{1}{2} \right) \quad (3.19)$$

5. 设 f 为透镜焦距, 同心圆条纹半径为

$$r = f \tan \theta_1 \quad (3.20)$$

6. 条纹间隔由内向外递减, 即内疏外密.

$$\begin{aligned} \cos i_{k+1} - \cos i_k &= \frac{\lambda}{2nd} = d \cos i \Big|_{i=i_k} = \frac{d \cos i}{di} \Big|_{i=i_k} (i_{k+1} - i_k) = -(i_{k+1} - i_k) \sin i_k \\ \Rightarrow i_{k+1} - i_k &= -\frac{\lambda}{2nd \sin i_k} \xrightarrow{r \approx f \cdot i} r_{k+1} - r_k = \boxed{\Delta r = -\frac{f \lambda}{2nd \sin i_k}} \quad (i_k \rightarrow 0) \end{aligned}$$

3.3.2 等厚干涉

设平行光在厚度不均匀的薄膜上下表面的入射角分别为 θ_1, θ_2 , 折射率分别为 n_1, n_2, n_3 , 某处薄膜厚度为 d .

1. 光程差为

$$\Delta L \approx 2n_2d \cos \theta_2 \left(+\frac{\lambda}{2} \right) = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_1} \left(+\frac{\lambda}{2} \right) \quad (3.21)$$

2. 厚度相同的地方有同级次的干涉条纹, 故称等厚干涉.

3.3.3 劈尖

劈尖顶角为 α , 劈尖介质折射率为 n

1. 垂直入射时, 光程差为

$$\Delta L = 2nd + \frac{\lambda}{2} \quad (3.22)$$

2. 相邻明纹间的厚度差与条纹间距为

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2n} = \frac{\lambda_n}{2} \quad \Delta x = \frac{\lambda}{2n \sin \alpha} \approx \frac{\lambda}{2n \alpha} \quad (3.23)$$

3. 若表面有突起, 设条纹偏移量为 δx , 则表面畸变量为

$$\delta d = \delta x \sin \alpha = \frac{\delta x}{\Delta x} \frac{\lambda}{2n} \quad (3.24)$$

若上凸, 则干涉条纹向右偏移; 下凹, 则向左偏移.

3.3.4 Newton 环

1. 光程差为

$$\Delta L = 2n_2 d + \frac{\lambda}{2} \quad (3.25)$$

2. 干涉条纹半径为

$$r = \sqrt{2Rd} = \sqrt{\left(\Delta L - \frac{\lambda}{2}\right) \frac{R}{n_2}} = \begin{cases} \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) \lambda \frac{R}{n_2}} & \text{明纹} \\ \sqrt{k \lambda \frac{R}{n_2}} & \text{暗纹} \end{cases} \quad (3.26)$$

$$\xrightarrow[n_2=1]{\text{in air}} r_{\text{air}} = \sqrt{2Rd} = \sqrt{\left(\Delta L - \frac{\lambda}{2}\right) R} = \begin{cases} \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) \lambda R} & \text{明纹} \\ \sqrt{k \lambda R} & \text{暗纹} \end{cases} \quad (3.27)$$

3. 相邻级次条纹半径差为

$$\Delta r = \frac{\sqrt{\lambda R}}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} \quad (3.28)$$

4. 干涉条纹特征

- (a) 条纹级次: 中心低, 边缘高;
- (b) 内疏外密;
- (c) 红疏紫密 ($r_{\text{red}} > r_{\text{violet}}$);
- (d) 从反射光中观测, 中心为暗点 (半波损失); 从透射光中观测, 中心为亮点 (能量守恒).

5. 介质 ($n = n_2$) 与空气 ($n = 1$) 中 Newton 环同一级次条纹半径之比为

$$\frac{r_{\text{air}}}{r_{\text{med}}} = \sqrt{n_2} \quad (3.29)$$

6. 利用 Newton 环测量透镜曲率半径

$$R = \frac{r_{k+m}^2 - r_k^2}{m\lambda} \quad (3.30)$$

3.3.5 增透膜与增反膜

增透膜厚度 $d = \frac{\lambda}{4n_0}$, 折射率 $n_0 = \sqrt{n_1 n_2}$, 其中 n_1, n_2 分别为上方与下方介质.

1. 反射光干涉相消 $\implies \Delta L = 2n_2 d = \frac{\lambda}{2}$;

2. 反射光振幅相等以完全相消 $\xrightarrow[\text{Fresnel 公式}]{\text{垂直入射}} r = \frac{n_1 - n_0}{n_1 + n_0} = \frac{n_0 - n_2}{n_0 + n_2} \implies n_0 = \sqrt{n_1 n_2}$.

增反膜厚度 $d = \frac{\lambda}{4n_0}$, 折射率 $n_0 > n_2$ 或 $n_0 < n_1$, 使得仅发生一次半波损失.

3.4 Michelson 干涉仪

当 $M_1 \perp M_2$ 时, 为等倾干涉.

1. 光程差

$$\Delta L = 2d \quad (3.31)$$

2. 移动反射镜 M_1 Δd , 则干涉条纹移动数为

$$\Delta k = \frac{2\Delta d}{\lambda} \quad (3.32)$$

3. 在 M_2 与补偿镜间插入厚度为 t 折射率为 n 的介质片, 则条纹移动数为

$$\Delta k = \frac{2(n-1)t}{\lambda} \quad (3.33)$$

3.5 Fabry-Perot 干涉仪

设反射率为 R , 则透射光强为

$$I_T = \frac{I_0}{1 + \frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2 \frac{\delta}{2}} = \frac{I_0}{1 + F \sin^2 \frac{\delta}{2}} \quad (3.34)$$

其中 $F = \frac{4R}{(1-R)^2}$ 为系数精细度.

4 衍射

4.1 Huygens-Fresnel 原理

4.1.1 原理表述

波前 S 上的每一个面元 dS , 均可视为一个新的波源, 发出相干的次波. 在空间中任意一点 P 处的光振动, 即所有这些次波在 P 的相干叠加.

4.1.2 Fresnel 衍射积分公式

设源点为 Q , 场点为 P , 则

$$\tilde{U}(P) = C \iint_S K(\theta) \tilde{U}_0(Q) \frac{e^{ikr}}{r} dS \quad (4.1)$$

4.1.3 Fresnel-Kirchoff 衍射公式

有障碍物时, 结合 Kirchoff 边界条件, 可得衍射场分布:

$$\tilde{U}(P) = -\frac{i}{2\lambda} \iint_{S_0} (\cos \theta_0 + \cos \theta) \tilde{U}_0(Q) \frac{e^{ikr}}{r} dS \quad (4.2)$$

傍轴情况下, $\theta \approx \theta_0$, $r \approx r_0$, 于是

$$\tilde{U}(P) = -\frac{i}{\lambda r_0} \iint_{S_0} \tilde{U}_0(Q) e^{ikr} dS \quad (4.3)$$

4.2 Fresnel 圆孔衍射

4.2.1 半波带法

1. 将球面波前切割为边缘点到 P 的光程相差 $\frac{\lambda}{2}$ 的一系列半波带, 相邻半波带发出的次波在 P 产生的复振幅 $\tilde{U}(P)$ 相位差 π , 于是可得合振幅 $A(P)$.

$$\tilde{U}_k(P) = A_k(P) e^{i\varphi_1 + (k-1)\pi} = (-1)^{k-1} A_k(P) e^{i\varphi_1} \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (4.4)$$

$$\Rightarrow A(P) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} A_k(P) = A_1(P) - A_2(P) + \dots + (-1)^{n-1} A_n(P) \quad (4.5)$$

2. 设 ΔS_k 为半波带面积, 则 $\frac{\Delta S_k}{r_k} \approx \frac{\pi R \lambda}{R + r_0}$ 与 k 无关, 因此 $A_k(P) \propto K(\theta_k) \frac{\Delta S_k}{r_k} \propto K(\theta_k)$ 随 k 单调递减.

3. 假设 $A_k = \frac{A_{k-1} + A_{k+1}}{2}$, 则

$$A(P) = \frac{A_1}{2} + (-1)^{n-1} \frac{A_n}{2} \quad (4.6)$$

4. 自由传播时 $n \rightarrow \infty$, $A_n \rightarrow 0$:

$$A_{\text{free}}(P) = \frac{A_1(P)}{2} \quad (4.7)$$

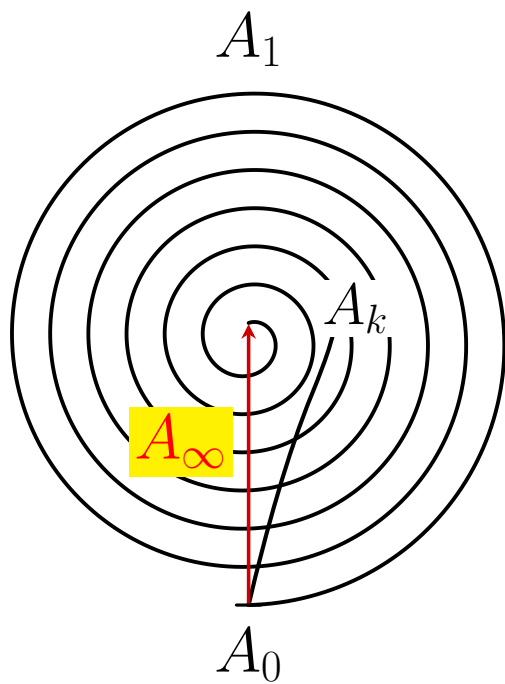
4.2.2 圆屏衍射

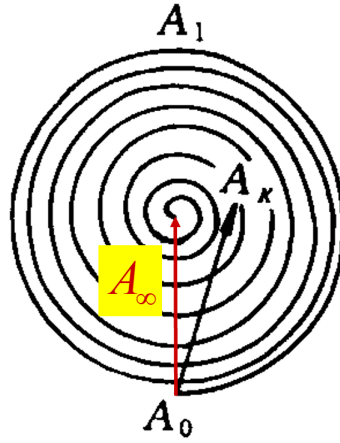
设圆屏遮住前 k 个半波带, 则

$$A(P) = \frac{A_{k+1}(P)}{2} \quad (4.8)$$

k 无论奇偶, 中心均为亮斑.

4.2.3 矢量叠加法





$$I_\infty = A_\infty^2 = \left(\frac{A_1}{2}\right)^2 \quad I = A_k^2$$

4.2.4 Fresnel 波带片

Thm. 1 波带片的半径

$$\rho_k = \sqrt{\frac{r_0 R}{R + r_0}} k \lambda = \sqrt{k} \rho_1 \quad (4.9)$$

Cor. 1

若入射光为平行光, 则 $R \rightarrow \infty$, 波带片半径为 $\rho_k = \sqrt{r_0 k \lambda}$.

1. 为

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{R^2 + (R + r_0)^2 - (r_0 + k\lambda/2)^2}{2R(R + r_0)} \approx 1 - \frac{k\lambda r_0}{2R(R + r_0)} \\ \Rightarrow \rho &= R \sin \alpha = R \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} \approx \sqrt{\frac{k\lambda r_0 R}{R + r_0}} \end{aligned}$$

2. 波带片成像公式: 波带片可以会聚光线, 与透镜相似, 将上式化作透镜成像公式的形式

$$\frac{1}{R} + \frac{1}{r_0} = \frac{k\lambda}{\rho_k^2} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{f} \quad (4.10)$$

3. 波带片的焦距为

$$f = \frac{\rho_k^2}{k\lambda} = \frac{\rho_1^2}{\lambda} \quad (4.11)$$

4. 波带片不止一个焦点, f 处为主焦点, $\frac{f}{3}, \frac{f}{5}, \frac{f}{7}, \dots$ 处为次焦点, $-f, -\frac{f}{3}, -\frac{f}{5}, -\frac{f}{7}, \dots$ 处为虚焦点.

5. 波带片成像的物像光程不等, 等相位叠加.

4.3 Frounhofer 衍射

4.3.1 单缝衍射

1. 设缝宽为 a , 衍射角为 θ , 则边缘光程差为

$$\Delta L = a \sin \theta \quad (4.12)$$

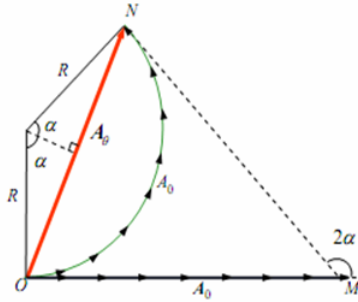
2. 半波带法分析:

$$a \sin \theta = \begin{cases} 0 & \text{中央明纹} \\ \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{偶数个半波带} \rightarrow \text{暗纹} \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{奇数个半波带} \rightarrow \text{明纹} \end{cases} \quad (4.13)$$

3. 设透镜焦距为 f , 则 k 级暗斑位置为

$$x_k = \theta_k f = \frac{k\lambda}{a} f \quad (4.14)$$

4. 矢量法分析:



$$A_0 = 2R\alpha \quad A_\theta = 2R \sin \alpha \quad (4.15)$$

5. 光强分布为

$$I_\theta = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad (4.16)$$

其中 $\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$.

$$\begin{aligned} \tilde{U}(\theta) &= -\frac{i}{\lambda f} \iint \tilde{U}_0 e^{ikr} dx dy \xrightarrow{\Delta r = -x \sin \theta} C \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} e^{-ikx \sin \theta} dx = \frac{C}{-ik \sin \theta} e^{-ikx \sin \theta} \Big|_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \\ &= \frac{2C}{k \sin \theta} \sin \left(\frac{ka \sin \theta}{2} \right) \xrightarrow[k=2\pi/\lambda]{\alpha=ka \sin \theta/2} aC \frac{\sin \alpha}{\alpha} \xrightarrow[\tilde{U}(\theta) \rightarrow \tilde{U}(0)=aC]{\theta=0 \Rightarrow \alpha=0} \boxed{\tilde{U}(\theta) = \tilde{U}(0) \frac{\sin \alpha}{\alpha}} \end{aligned}$$

6. 单缝衍射因子特点:

主极大	$\alpha = 0$	$\Delta L = 0$
次极大	$\alpha = \pm 1.43\pi, \pm 2.46\pi, \pm 3.47\pi, \dots$ $\sin \theta = \pm 1.43\lambda/a, \pm 2.46\lambda/a, \pm 3.47\lambda/a, \dots$	$\frac{d}{d\alpha} \frac{\sin \alpha}{\alpha} = 0$
暗斑	$\alpha = \pm \pi, \pm 2\pi, \pm 3\pi, \dots$ $\sin \theta = \pm \lambda/a, \pm 2\lambda/a, \pm 3\lambda/a, \dots$	$\alpha \neq 0 \ \& \ \sin \alpha = 0$
中央明纹半角宽	单缝: $\Delta\theta = \lambda/a = 2\Delta\theta_{\text{other}}$ $\Delta x = \lambda f/a$ 矩孔: $\begin{cases} \Delta\theta_1 = \lambda/a & \text{沿 } x \text{ 方向扩展} \\ \Delta\theta_2 = \lambda/b & \text{沿 } y \text{ 方向扩展} \end{cases}$	某一方向的宽度越小, 衍射光弥散程度越高.

4.3.2 矩孔衍射

1. 设矩孔沿 x, y 方向的边长分别为 a, b , 则光强分布为

$$I(P) = I_{00} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \quad (4.17)$$

$$\text{其中 } \alpha = \frac{\pi a \sin \theta_1}{\lambda}, \beta = \frac{\pi b \sin \theta_2}{\lambda}.$$

2. 衍射场中心光强为

$$I_{00} = I_0 \left(\frac{ab}{\lambda f} \right)^2 \quad (4.18)$$

其中 $I_0 = |\tilde{U}_0|^2$ 为入射光光强.

$$\begin{aligned} \Delta r &= -(x, y, 0) \cdot (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = -x \cos \alpha - y \cos \beta = -x \sin \theta_1 - y \sin \theta_2 \\ \tilde{U}(\theta_1, \theta_2) &= C \iint e^{ik\Delta r} dx dy = C \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} e^{-ikx \sin \theta_1} dx \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} e^{-iky \sin \theta_2} dy = abC \frac{\sin \alpha}{\alpha} \frac{\sin \beta}{\beta} \\ &\xrightarrow[\tilde{U}(P) \rightarrow \tilde{U}(0,0)=abC]{\theta_1=0, \theta_2=0} \tilde{U}(P) = \tilde{U}(0,0) \frac{\sin \alpha}{\alpha} \frac{\sin \beta}{\beta} \implies I_{00} = \tilde{U}(0,0) \tilde{U}^*(0,0) \end{aligned}$$

4.3.3 圆孔衍射

设圆孔半径为 a , 则光强分布为

$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{2J_1(x)}{x} \right]^2 \quad (4.19)$$

在圆孔建立极坐标系 (r', φ') , 屏上 (r, φ) : $x' = r' \cos \varphi', y' = r' \sin \varphi'$

$$\frac{x}{f} = \frac{r \cos \varphi}{f} \approx \theta \cos \varphi \implies \Delta L = - \left(\frac{xx'}{f} + \frac{yy'}{f} \right) = -(r'\theta \cos \varphi' \cos \varphi + r'\theta \sin \varphi' \sin \varphi)$$

$$\begin{aligned}
 \tilde{U}(\theta) &= C \int_0^a \int_0^{2\pi} e^{-ik(r'\theta \cos \varphi' \cos \varphi + r'\theta \sin \varphi' \sin \varphi)} r' dr' d\varphi' = C \int_0^a \int_0^{2\pi} e^{-ikr'\theta \cos(\varphi' - \varphi)} r' dr' d\varphi' \\
 J_n(z) &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(z \sin \alpha - n\alpha) d\alpha \implies J_0(z) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(z \sin \alpha) d\alpha = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{iz \cos \alpha} d\alpha \\
 \tilde{U}(\theta) &= 2\pi C \int_0^a J_0(-kr'\theta) r' dr' \stackrel{J_0(x)=J_0(-x)}{=} \frac{2\pi C}{(k\theta)^2} \int_0^{ka\theta} (kr'\theta) J_0(kr'\theta) d(kr'\theta) \\
 &\stackrel{\frac{d}{dz}[zJ_1(z)] = zJ_0(z)}{=} \frac{2\pi C}{(k\theta)^2} (kr'\theta) J_1(kr'\theta) \Big|_0^a = \pi a^2 C \frac{2J_1(ka\theta)}{ka\theta} = \pi a^2 C \frac{2J_1(x)}{x} \\
 J_n(x) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(m+n)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n} \stackrel{n=1}{\implies} J_1(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(m+1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+1} = \frac{x}{2} - \frac{x^3}{16} + \dots \\
 &\stackrel{\frac{x \rightarrow 0}{\theta \rightarrow 0}}{\implies} \tilde{U}(0) = \pi a^2 C \implies \tilde{U}(\theta) = \tilde{U}(0) \frac{2J_1(x)}{x} \quad I(\theta) = I_0 \left[\frac{2J_1(x)}{x} \right]^2
 \end{aligned}$$

4.3.4 光学仪器的像分辨本领

1. **Airy 斑半径** (圆孔衍射一级暗环所围亮斑):

$$\Delta\theta_{\text{Airy}} = 1.22 \frac{\lambda}{D} \quad r_{\text{Airy}} = f\Delta\theta = 1.22 \frac{\lambda f}{D} \quad (4.20)$$

其中 D 为圆孔直径.

2. **Rayleigh 判据**:

$$\delta\theta \geq \Delta\theta_{\text{Airy}} = 1.22 \frac{\lambda}{D} \quad (4.21)$$

$$\delta l \geq r_{\text{Airy}} = 1.22 \frac{\lambda f}{D} \quad (4.22)$$

3. 设 Airy 斑角半径为 $\Delta\theta$, 两光源视角差为 $\Delta\omega$, 则能分辨的临界条件为 $\Delta\theta = \Delta\omega$.

4. **角分辨本领**:

$$R_\theta = \frac{1}{\Delta\theta} = \frac{D}{1.22\lambda} \quad (4.23)$$

5. **线分辨本领**:

$$R_y = \frac{1}{\Delta y} = \frac{n \sin u}{0.61\lambda} \quad (4.24)$$

其中 n 为物方折射率, 称 $n \sin u$ 为数值孔径.

4.3.5 多缝衍射

1. **双缝衍射**: 设双缝宽均为 a , 缝中心间距为 d

$$I_\theta = 4I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta \quad (4.25)$$

$$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta \quad \beta = \frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta \quad (4.26)$$

$$\begin{aligned}\tilde{U}(\theta) &= C \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} e^{ik(x+d/2)\sin\theta} dx + C \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} e^{ik(x-d/2)\sin\theta} dx = C \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} e^{ikx\sin\theta} dx (e^{i\beta} + e^{-i\beta}) \\ &= Ca \frac{\sin\alpha}{\alpha} (2\cos\beta) \xrightarrow{\theta=0} \tilde{U}(0) = Ca \implies I_\theta = I_0 \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha} \right)^2 (4\cos^2\beta)\end{aligned}$$

2. N 缝衍射: 设 N 个宽为 a 的缝周期性排列, 空间周期为 d

$$I_\theta = I_0 \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin\beta} \right)^2 \quad (4.27)$$

$$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin\theta \quad \beta = \frac{\pi d}{\lambda} \sin\theta \quad (4.28)$$

3. 主极大的光强为单缝衍射在该处光强的 N^2 倍

$$I_N = \lim_{\beta \rightarrow k\pi} I_\theta = N^2 I_0 \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha} \right)^2 \quad (4.29)$$

4. 多缝干涉因子特点:

主极大	$\beta = k\pi \Rightarrow \sin\theta = k \frac{\lambda}{d} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ $x_k = f \tan \arcsin \frac{k\lambda}{d} \approx k \frac{\lambda f}{d}$	半角宽: $\Delta\theta_k = \begin{cases} \frac{\lambda}{Nd} & \theta \text{ 较小} \\ \frac{\lambda}{Nd \cos\theta_k} & \theta \text{ 较大} \end{cases}$
次极大	-	相邻主极大间有 $N - 2$ 个次极大
极小	$\beta = \left(k + \frac{m}{N}\right)\pi \Rightarrow \sin\theta = \left(k + \frac{m}{N}\right) \frac{\lambda}{d}$ $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots; m = 1, \dots, N - 1$	相邻主极大间有 $N - 1$ 个极小

$$\sin\theta_{k+\frac{1}{N}} - \sin\theta_k = \Delta(\sin\theta)_k = \cos\theta_k \Delta\theta_k = \frac{1}{N} \frac{\lambda}{d} \implies \Delta\theta_k = \frac{\lambda}{Nd \cos\theta_k}$$

4.4 光栅

4.4.1 光栅方程

设光栅常数为 d , 主极大的方位角 θ 满足光栅方程:

$$d \sin\theta = k\lambda \quad (4.30)$$

不同波长的同级主极大出现在不同的方位.

4.4.2 缺级

设光栅周期为 $a + b$, 缝宽为 a , 则缺级公式为

$$k_{\text{missing}} = n \frac{a+b}{a} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (4.31)$$

$$(a+b)\sin\theta = k_{\text{missing}}\lambda \quad a\sin\theta = n\lambda$$

缝间干涉极大 单缝衍射极小

若 b 为 a 的正整数倍, 则单缝衍射中央明条纹包含的谱线数为

$$2 \times ([\text{第一缺级}] - 1) + [\text{中央谱线}] = 2 \times \left(\frac{a+b}{a} - 1 \right) + 1 \quad (4.32)$$

4.4.3 斜入射

设斜入射的入射角为 i , 相邻缝对应点光程差为

$$\Delta L = d(\sin\theta \pm \sin i) \quad (4.33)$$

斜入射时光栅方程为 (即谱线位置)

$$d(\sin\theta \pm \sin i) = k\lambda \quad (4.34)$$

4.4.4 最大级次与谱线数

1. 设光栅常数为 d , 单色入射光波长为 λ , 在 $\theta = \pm 90^\circ$ 时取到临界级次 (不可见)

$$k_{\text{max}} \leq \frac{d}{\lambda} \quad (4.35)$$

2. 设总缺级数为 n_{missing} , 则总谱线数为

$$2k_{\text{max}} - n_{\text{missing}} - 2 \quad (4.36)$$

3. 斜入射的最大级次高于垂直入射, 入射角为 i 时最大级次为

$$k'_{\text{max}} = \frac{d(1 + \sin i)}{\lambda} \quad (4.37)$$

4.4.5 色散本领与色分辨本领

角色散本领	$D_\theta = \frac{\delta\theta}{\delta\lambda} = \frac{k}{d \cos\theta}$	$d \sin(\theta + \delta\theta) = k(\lambda + \delta\lambda) \implies d \cos\theta \delta\theta = k \delta\lambda$
线色散本领	$D_l = \frac{\delta l}{\delta\lambda} = f D_\theta = \frac{k f}{d \cos\theta}$	$\delta l \approx f \delta\theta \implies D_l \approx f D_\theta$
色分辨本领	$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = k N$	$\frac{k \delta\lambda}{d \cos\theta} = \frac{\delta\theta}{\text{Rayleigh 判据}} \geq \frac{\Delta\theta}{\text{Rayleigh 判据}} = \frac{\lambda}{N d \cos\theta} \implies \delta\lambda = \frac{\lambda}{k N}$

4.4.6 X 射线衍射的 Bragg 公式

设晶格常数为 d , 入射 X 射线的波长为 λ , 与晶面夹角为 Bragg 角 θ , 则干涉加强条件为 Bragg 公式

$$2d \sin \theta = k\lambda \quad (k = 1, 2, \dots) \quad (4.38)$$

5 偏振

5.1 光的偏振态

1. 偏振度

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \quad (5.1)$$

2. 五种偏振态

线偏振光	自然光	圆偏振光	部分偏振光	椭圆偏振光
-	等幅	等幅	不等幅	不等幅
-	不相干	相干	不相干	相干
$P = 1$	$P = 0$	$P = 1$	$0 < P < 1$	$P = 1$

3. 光强 I_0 的自然光透过偏振片后的光强为 $I = \frac{I_0}{2}$.

5.1.1 Malus 定律

设入射的偏振光光强为 I_0 , 振动方向与偏振片偏振化方向的夹角为 θ , 则出射光光强为

$$I = I_0 \cos^2 \theta \quad (5.2)$$

5.1.2 Brewster 定律

1. 发生条件:

(a) 反射角与折射角互余

$$\theta_r + \theta_t = \frac{\pi}{2} \quad (5.3)$$

(b) 入射角等于 Brewster 角

$$\theta_B = \arctan \frac{n_2}{n_1} \quad (5.4)$$

2. 现象: 反射光为完全偏振光, 振动方向垂直入射面.

5.2 双折射

本质: 介质介电张量 ϵ 各向异性 $\Rightarrow v = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}}$ 不同 $\Rightarrow n = \frac{c}{v}$ 不同.

5.2.1 单轴晶体的双折射

1. o 光与 e 光的偏振方向

(a) 主平面: 光线 + 光轴. o 光振动垂直于主平面, e 光振动平行于主平面.

(b) 主截面: 光轴 + 法线.

(c) 当入射面 (光线 + 法线) 与主截面重合时, 三面合一, 于是 o 光振动也垂直于主截面, e 光振动也平行于主截面.

2. 光强

(a) 入射光为光强为 I 的自然光时

$$I_o = I_e = \frac{I}{2} \quad (5.5)$$

(b) 入射光为光强为 I 的线偏振光时, 设振动方向与主截面夹角为 θ , o 光与 e 光光强遵循 Malus 定律:

$$\begin{cases} I_o = I \sin^2 \theta \\ I_e = I \cos^2 \theta \end{cases} \implies \frac{I_o}{I_e} = \tan^2 \theta \quad (5.6)$$

3. 折射率

(a) o 光折射率

$$n_o = \frac{c}{v_o} \quad (5.7)$$

(b) e 光主折射率

$$n_e = \frac{c}{v_e} \quad (5.8)$$

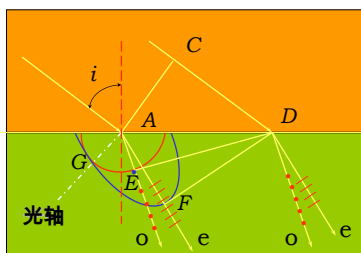
4. 波面: o 光波面为球面, e 光波面为旋转椭球面, 二者相切与光轴方向.

(a) 正晶体: $v_o > v_e$, $n_o < n_e$, 长轴平行于光轴.

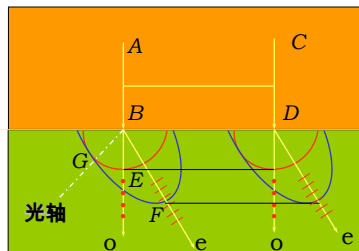
(b) 负晶体: $v_o < v_e$, $n_o > n_e$, 长轴垂直于光轴.

5.2.2 Huygens 作图法

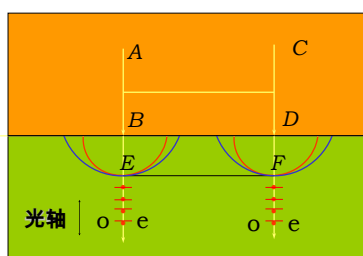
平面波入射方解石晶体



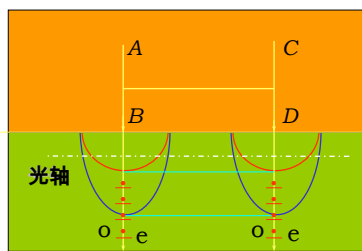
(a) 倾斜入射



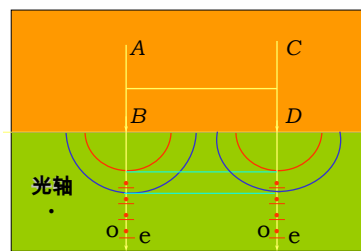
(b) 垂直入射



(c) 垂直入射, 光轴垂直于晶面



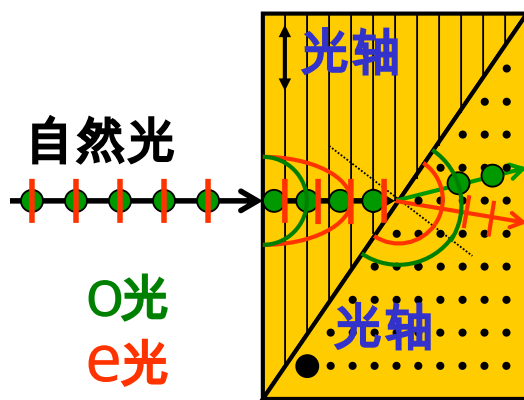
(d) 垂直入射, 光轴平行于晶面



(e) 垂直入射, 光轴平行于晶面

5.2.3 偏振器件

1. Wollaston 棱镜



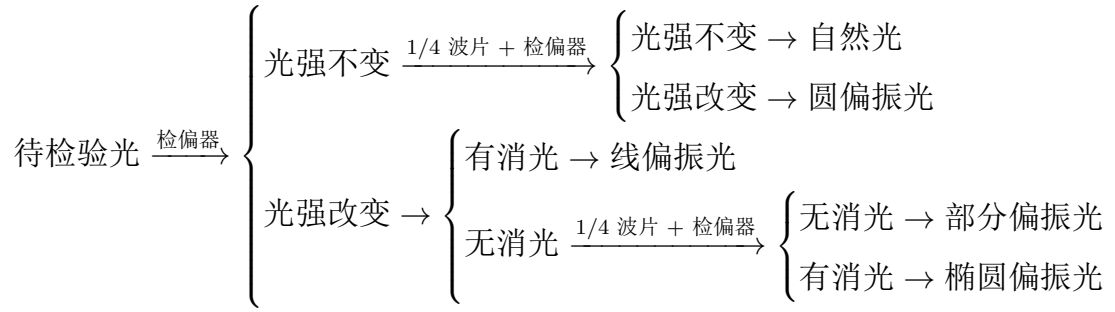
2. 波片: 利用特定厚度的双折射晶体控制相位差

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d \quad (5.9)$$

3. $1/4$ 波片: 相位差 $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$, 线偏振光 $\rightarrow \begin{cases} A_o = A_e & \text{圆偏振光} \\ A_o \neq A_e & \text{椭圆偏振光} \end{cases}$

4. $1/2$ 波片: 相位差 $\Delta\varphi = \pi$.

5.3 偏振态的检验



5.4 偏振光的干涉

$$I_0 \xrightarrow{P_1} A_i \xrightarrow{\text{波片}} A_{1o}, A_{1e} \xrightarrow{P_2} A_{2o}, A_{2e} \xrightarrow{\Delta\varphi=\delta(+\pi)} I = A_f^2 = A_{2o}^2 + A_{2e}^2 + 2A_{2o}A_{2e} \cos \Delta\varphi$$